



PRUEBA N°1
FÍSICA MECÁNICA – MECÁNICA CLÁSICA

Nombre		RUT	
Carrera	Sección	Profesor	
Fecha de la evaluación			
RESUMEN EVALUACIÓN		NOTA	
Puntaje P1:_____Puntaje P4:_____			
Puntaje P2:_____Puntaje P5:_____			
Puntaje P3:_____Puntaje P6:_____			
Puntaje Total:_____			

INSTRUCCIONES:

- 1. Esta prueba consta de: 4 preguntas de cálculo breve (20 puntos) y 2 PROBLEMAS que debe desarrollar (40 puntos).
- 2. Puntaje total de la prueba: 60 puntos. Tiempo para responder : 90 minutos.
- 3. Se permite el uso de **calculadora científica básica**,
- 4. El uso de calculadora y otros útiles de trabajo (lápices, goma, corrector, etc.) son de uso personal y no se pueden solicitar durante el desarrollo de la prueba.
- 5. El uso de celular durante la prueba, **será considerado copia y evaluado con la nota mínima. ¡¡ Apague su celular!!**
- 6. Para responder, utilice las hojas de respuestas que se le entregaron junto con esta prueba. Todas las respuestas **deben venir con su desarrollo correspondiente**. No se considerarán respuestas aisladas. **Considere g = 10 (m/s²)**

Formulario

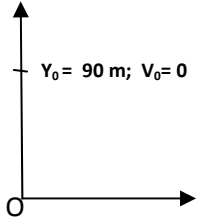
VECTORES $sen\alpha = \frac{c.o.}{hip.}$ $cos\alpha = \frac{c.a.}{hip.}$ $\tan\alpha = \frac{c.o.}{c.a.}$ $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ $v = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2\cos\theta}$ $\frac{a}{sen\alpha} = \frac{b}{sen\beta} = \frac{c}{sen\gamma}$	MOV. HORIZONTAL $\vec{x} = \vec{x}_o + \vec{v}_{ox}t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$ $\vec{v}_x = \vec{v}_{ox} + \vec{a}t$ $v_x^2 = v_{ox}^2 \pm 2ax$	MOV. VERTICAL (caída libre) $\vec{y} = \vec{y}_o + \vec{v}_{oy}t - \frac{1}{2}gt^2$ $\vec{v}_y = \vec{v}_{oy} - gt$ $v_y^2 = v_{oy}^2 \pm 2gy$	MOV. PARABOLICO $v_x = v_{ox} = v_o\cos\theta_o$ $v_{oy} = v_o\sen\theta_o$ $\vec{y} = \vec{y}_o + v_o\sen\theta_o t - \frac{1}{2}gt^2$ $x = v_o\cos\theta_o \cdot t$ $v_y = v_o\sen\theta_o - gt$
MOV. CIRCULAR $\theta = \theta_o + \omega_o t + \frac{1}{2}\alpha t^2$; $\omega = \omega_o + \alpha t$; $\omega^2 = \omega_o^2 \pm 2\alpha\Delta\theta$; $S = R\theta$; $v = \omega R$; $a_T = R\alpha$; $a_N = \frac{v^2}{R}$; $a = \sqrt{a_T^2 + a_N^2}$			
OTRAS $\vec{F} = m\vec{a}$ $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$ $\rho = m/V$			



Preguntas de cálculo breve: En el espacio en blanco responda ordenadamente cada pregunta respecto de la situación planteada

Pregunta 1 (5p)

Se suelta desde el reposo una piedra desde un puente de 90[m] de altura sobre el nivel del agua.

a) Escriba ordenadamente las condiciones iniciales de la caída (realice un esquema con su correspondiente sistema de coordenadas) (1p)	
b) Escriba la ecuación que permite encontrar la expresión para calcular el tiempo que la piedra permanece en el aire.(1p)	$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$ $0 = 90 - 5 t^2$
c) Calcule el tiempo que la piedra permanece en el aire (1p)	$0 = 90 - 5 t^2$ $t = \sqrt{\frac{90}{5}}$ $t = 4.24 [s]$
d) Para conocer la velocidad con que la piedra impacta la superficie del agua, ¿Qué ecuación es la indicada?.(1p)	$\vec{v} = \vec{v}_0 - g t$
e) Calcule la velocidad con que impacta la piedra el agua (1p)	$\vec{v} = \vec{v}_0 - g t$ $\vec{v} = -10 * 4.24$ $\vec{v} = -42,4 \hat{j} [m / s]$

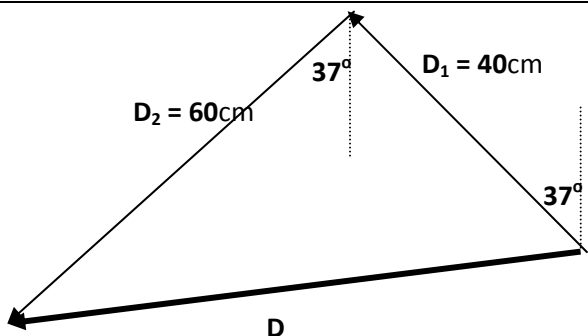
Pregunta 2 (5p)

Si la ecuación es dimensionalmente correcta $Ax + By = C$; siendo A fuerza, B trabajo , C densidad

a) Indique las dimensiones de A (1p)	$[MLT^{-2}]$
b) Indique las dimensiones de B (1p)	$[ML^2T^{-2}]$
c) Indique las dimensiones de C (1p)	$[ML^{-3}]$
d) Determine las dimensiones de "x e y" (2p)	$\begin{aligned} \text{dimension de "x"} & \quad [L^{-4}T^2] \\ \text{dimension de "y"} & \quad [L^{-5}T^2] \end{aligned}$

Pregunta 3 (5p)

Una hormiga camina en la dirección N 37° O con una rapidez constante de 2 cm/s. Al cabo de 20 s cambia de rumbo dirigiéndose en dirección S 37° O con una rapidez de 3 cm/s, manteniendo esa velocidad durante 20 s.

a) Represente en un dibujo la situación planteada.(1p)	 (1p)
b) Determine la posición final de la hormiga con respecto a su posición inicial. Exprese su respuesta en términos rectangulares o cartesianos. (2p)	$\vec{D}_1 = -40 \cos 53^\circ \hat{i} + 40 \sin 53^\circ \hat{j} [cm]$ $\vec{D}_2 = -60 \cos 53^\circ \hat{i} - 60 \sin 53^\circ \hat{j} [cm]$ $\vec{D} = (-40 \cos 53^\circ - 60 \cos 53^\circ) \hat{i} + (40 \sin 53^\circ - 60 \sin 53^\circ) \hat{j} [cm]$ $\vec{D} = -60.2 \hat{i} - 16 \hat{j} [cm] \quad (2p)$
c) ¿Cuál es la magnitud de la velocidad media debe marchar la hormiga para volver directamente al punto de partida, si demora en ello 10 s? (2p)	$D = \sqrt{60.2^2 + 16^2} = 62.28 [cm]$ $v = \frac{62.2}{10} = 6.23 [cm] \quad (2p)$

Pregunta (5p)

Una hélice de avión de 0,55 m de diámetro, gira con aceleración angular constante de $90\pi \text{ rad/s}^2$.

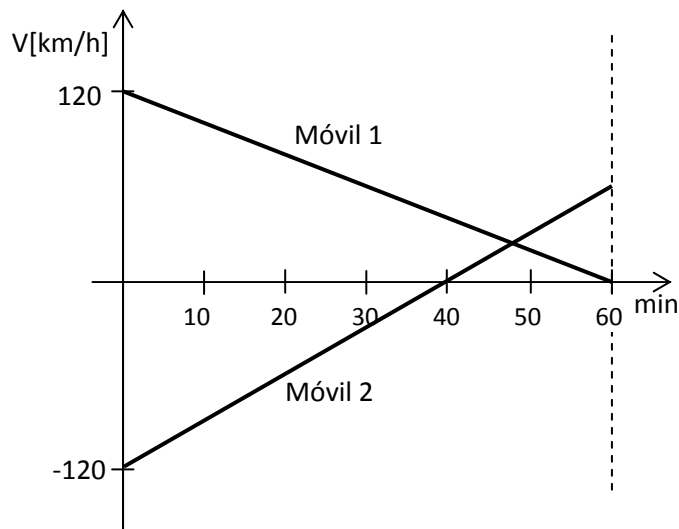
a) ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar una velocidad angular de 1800 rpm, partiendo del reposo? (2p)	$w = \frac{1800 * 2\pi}{60} = 60\pi [rad / s] \quad (1p)$ $\Delta t = \frac{w - w_0}{\alpha} = \frac{60\pi - 0}{90\pi}$ $\Delta t = \frac{2}{3} [s] \quad (1p)$
b) ¿Cuál es la velocidad “tangencial” en el borde del aspa en ese instante? (1p)	$v = wR$ $v = 60\pi * 0.275$ $v = 16,5\pi [m / s] \quad (1p)$
c) ¿Cuál es el desplazamiento angular, para ese tiempo? (1p)	$\theta = \theta_0 + w_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$ $\theta = \frac{1}{2} 90\pi * \left(\frac{2}{3}\right)^2$ $\theta = 20\pi [rad] \quad (1p)$
d) ¿Cuántas revoluciones gira la hélice en este tiempo? (1p)	$n = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{20\pi}{2\pi}$ Luego dá 10 vueltas (1p)

Problemas de desarrollo: en forma lógica y ordenada, resuelva los siguientes problemas

Problema 1 (20 puntos)

Dos móviles 1 y 2 se mueven a lo largo de una recta (eje x) durante 60 minutos, de acuerdo al gráfico v v/s t adjunto. Si para t=0, $x_{01}=-20$ [km] y $x_{02}=30$ [km] encontrar:

- Ecuación horaria (itinerario o de posición expresada en km) y de velocidad en km/hr de ambos móviles, entre t=0min a t=60 [min] (6p)
- Rapidez media del móvil 1 (3p)
- Velocidad media del móvil 2 (3p)
- Tiempo de encuentro de ambos móviles (3p)
- Lugar de encuentro de ambos móviles (2p)
- La distancia en km en el instante en que tienen igual rapidez. (3p)



SOLUCION

Móvil 1

ecuaciones validas $[0-1]$ hr

$$a_1 = \frac{0-120}{1-0} = -120[km / hr^2]$$

$$x_1 = -20 + 120t - 60t^2$$

$$\frac{dx}{dt} = v_1 = 120 - 120t$$

$$v_M = \frac{\Delta x}{\Delta t} \text{ donde } \Delta x = 60[km]$$

$$b) \quad v_M = \frac{60}{1} = 60[km / hr]$$

$$c) \quad \vec{v}_M = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} \text{ donde } \Delta \vec{x} = x(1) - x(0) = 0 - 30 = -30\hat{i}[km]$$

$$\vec{v}_M = \frac{-30\hat{i}}{1} = -30\hat{i}[km / hr]$$

Los móviles se encuentran cuando tiene la misma posición $\vec{x}_1 = \vec{x}_2$

$$-20 + 120t - 60t^2 = 30 - 120t + 90t^2$$

$$150t^2 - 240t + 50 = 0$$

$$d) \quad t_1 = 0.25[hr] \quad y \quad t_2 = 1.35[hr]$$

Al desarrollar la ecuación de segundo grado, dan dos raíces positivas, pero una de ellas es solución del problema, puesto que las ecuaciones de itinerario son válidas entre t=0 a t=1 hrs.

Por lo tanto se encuentran sólo una vez en t=0.25 hr.

$$x_1 = -20 + 120t - 60t^2$$

$$e) \quad x_1 = -20 + 120 \cdot 0.25 - 60 \cdot 0.25^2$$

Se encuentran a 6.25[km] del origen

Móvil 2

ecuaciones validas $[0-1]$ hr

$$a_1 = \frac{0+120}{2/3-0} = 180[km / hr^2]$$

$$x_2 = 30 - 120t + 90t^2$$

$$\frac{dx}{dt} = v_2 = -120 + 180t$$

3 puntos

3 puntos

3 puntos

2 puntos

1 puntos

2 puntos

Igualando las ecuaciones de la velocidad de ambos móviles

$$120 - 120t = -120 + 180t$$

$$t = \frac{240}{300} = \frac{4}{5}[\text{hrs}] = 48[\text{min}], \text{ tienen igual velocidad}$$

$$\bar{x}_1 = -20 + 120t - 60t^2$$

$$\text{f) } \bar{x}_1 = -20 + 120 * \frac{4}{5} - 60 * \left(\frac{4}{5}\right)^2 = 37.6\hat{i}[\text{km}]$$

$$\bar{x}_2 = 30 - 120t + 90t^2$$

$$\bar{x}_2 = 30 - 120 * \frac{4}{5} + 90 * \left(\frac{4}{5}\right)^2 = -8.4\hat{i}[\text{km}]$$

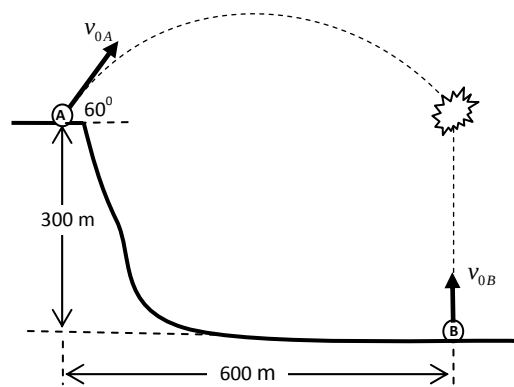
$$D = |\bar{x}_2 - \bar{x}_1| = 46[\text{km}]$$

3 puntos

Problema 2 (20 puntos)

Desde el borde de un precipicio de 300m de altura se lanza una bomba "A" con rapidez inicial $v_{0A} = 120 \text{ m/s}$ la cual forma un ángulo de 60° respecto a la horizontal. En el mismo instante desde una distancia horizontal de 600 (m) de la base del acantilado se dispara un proyectil "B" verticalmente hacia arriba para interceptar a la bomba. Determine:

- El tiempo que demora la bomba "A" en recorrer la distancia horizontal de 600m. (5p)
- La velocidad con que debe ser disparado el proyectil B para que intercepte a la bomba.(5p)
- La altura en la que se produce el encuentro medida desde la base del precipicio. (5p)
- El vector velocidad de la bomba A en el instante del encuentro. (5p)



SOLUCION

a) Ecuaciones para bomba A y proyectil B

$$x_A = 120 \cos 60^\circ t \quad (1)$$

$$y_A = 300 + 120 \sin 60^\circ t - 5t^2 \quad (2)$$

$$y_B = v_{0B} t - 5t^2 \quad (3)$$

de ecuación (1) $t = \frac{600}{120 \cos 60^\circ} \Rightarrow \boxed{t = 10(s)}$ tiempo en que $x_A = x_B$

5 puntos

b) Ambos se encuentran cuando $y_A = y_B$ para $t = 10 (s)$

$$300 + 120 \sin 60^\circ t - 5t^2 = v_{0B} t - 5t^2 \Rightarrow \boxed{v_{0B} = 134 \hat{j} (m/s)}$$

5 puntos

$$c) y_B = v_{0B} t - \frac{gt^2}{2} \Rightarrow y_B = 134 \cdot 10 - 5 \cdot 10^2 \Rightarrow \boxed{y_B = 840(m)}$$

5 puntos

$$d) \vec{v} = v_{0A} \cos \alpha \hat{i} + (v_{0A} \sin \alpha - gt) \hat{j}$$

$$\boxed{\vec{v} = (60 \hat{i} + 3,92 \hat{j}) \text{ m/s}}$$

5 puntos